ບົດທີ 39 ສັງຄະນິດມີຂອບ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດມີຂອບຂອງຕຳລາພື້ນຖານ.

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດມີຂອບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງ, ບໍລິມາດຂອງຮູບສາມມິຕິ, ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ມວນສານຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີໄດ້.

1. ສັງຄະນິດມີຂອບ

ຄຳແນະນຳ ສັງຄະນິດໃນຮູບຮ່າງ $\int_a^b f(x)dx$ ເອີ້ນວ່າ **ສັງຄະນິດມີຂອບ** ໂດຍວ່າ

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(a) - F(b)$$

ຄຳຖາມ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int_{-1}^{2} \left(3x^2 - 2x\right)dx$

2) $\int_{-3}^{1} \left(x^2 + 3x - 4\right)dx$

3) $\int_0^1 3e^{2x}dx$

4) $\int_0^2 2^x dx$

5) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 4x dx$

6) $\int_0^1 x^3\left(x^4+1\right)^3 dx$

ຄຳຖາມ 2. ຈົ່ງຊອກ $f(x)$ ແລະ ຄ່າຂອງ a ຈາກສົມຜົນ

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = x^2 + x - 6,\ a > 0$$

2. ສະຫຼຸບ

ໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທຸກໆເມັດໃນຫວ່າງ $[a,b]$ ຫຼື ຕໍ່ເນື່ອງໃນຫວ່າງ $[a,b]$ ແລະ $F(x)$ ເປັນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$.

$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$ ມີຊື່ວ່າ **ສັງຄະນິດມີຂອບ** ຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຊຶ່ງ a ແມ່ນຂອບລຸ່ມ ແລະ b ແມ່ນຂອບເທິງ.

- ຄຸນລັກສະນະຂອງສັງຄະນິດມີຂອບມີດັ່ງນີ້:

  1) $\int_a^b \left[\alpha f(x)+\beta g(x)\right]dx = \alpha\int_a^b f(x)dx + \beta\int_a^b g(x)dx$

  2) $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$

  3) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

  4) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,\ c\in[a,b]$

- ເມື່ອ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຄ່າສຳບູນ ຊຶ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກເຄົ້າຕຳລາຂອງມັນໄດ້. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງປ່ຽນເປັນຕຳລາທີ່ບໍ່ມີຄ່າສຳບູນ ໂດຍເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍຂອງມັນ.

ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດມີຂອບ

1) $\int_0^1 \left(3x^2-2x+5\right)dx = \left(x^3-x^2+5x\right)\Big|_0^1$

$= \left(1^3-1^2+5.1\right)-\left(0^3-0^2+5.0\right)$

$= 5$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_0^1 \left(3x^2-2x+5\right)dx = 5$

2) $\int_0^1 (3x-2)^9\,dx$

ວິທີ 1: ຊອກ $\int (3x-2)^9\,dx$

ວ່າ $u = 3x-2$

$$\frac{du}{3} = dx$$

$$\int (3x-2)^9\,dx = \frac{1}{3}\int u^9\,du$$

$$= \frac{u^{10}}{30} + C$$

$$= \frac{(3x-2)^{10}}{30} + C$$

ເຮົາໄດ້ $\int_0^1 (3x-2)^9\,dx = \left.\left(\frac{(3x-2)^{10}}{30}\right)\right|_0^1$

$$= \left(\frac{(3.1-2)^{10}}{30}\right) - \left(\frac{(3.0-2)^{10}}{30}\right)$$

$$= \frac{1^{10}}{30} - \frac{(-2)^{10}}{30}$$

$$= \frac{1-1024}{30} = -\frac{1023}{30} = -\frac{341}{10}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_0^1 (3x-2)^9\,dx = -\frac{341}{10}$

ວິທີ 2: ວ່າ $u = 3x-2$

$$\frac{du}{3} = dx$$

ເມື່ອ $x = 0$ ເຮົາໄດ້ $u = 3\cdot 0 - 2$

$$= -2$$

ເມື່ອ $x = 1$ ເຮົາໄດ້ $u = 3\cdot 1 - 2$

$$= 1$$

$$\int_0^1 (3x-2)^9\,dx = \frac{1}{3}\int_{-2}^{1} u^9\,du$$

$$= \left(\frac{u^{10}}{30}\right)\Bigg|_{-2}^{1}$$

$$= \frac{1^{10}}{30} - \frac{(-2)^{10}}{30}$$

$$= \frac{1-1024}{30}$$

$$= -\frac{341}{10}$$

ดังนั้น, $\int_0^1 (3x-2)^9\,dx = -\frac{341}{10}$

3) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = (-\cos x)\Big|_0^{\pi}$

$$= (-\cos\pi) - (-\cos 0)$$

$$= 1+1 = 2$$

ดังนั้น, $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2$

4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = (\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

$$= \tan\frac{\pi}{4} - \tan 0$$

$$= 1-0$$

$$= 1$$

ดังนั้น, $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = 1$

5) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 3x}\,dx$

ວ່າ $u = 3x$

$$\frac{du}{3} = dx$$

ເມື່ອ $x = \frac{\pi}{6}$ ເຮົາໄດ້ $u = 3\left(\frac{\pi}{6}\right)$

$$= \frac{\pi}{2}$$

ເມື່ອ $x = \frac{\pi}{4}$ ເຮົາໄດ້ $u = 3\frac{\pi}{4}$

$$= \frac{3\pi}{4}$$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 3x}\,dx = \frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 u}\,du$$

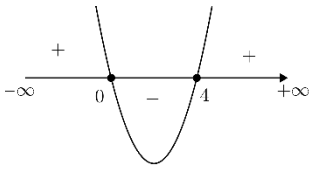
$$= \frac{1}{3}\left(-\cot u\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}}$$

$$= -\frac{1}{3}\left(\cot\frac{3\pi}{4} - \cot\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= -\frac{1}{3}(-1-0) = \frac{1}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 3x}\,dx = \frac{1}{3}$

6) $\int_{-1}^{2} \left|x^2 - 4x\right| dx$, ເຮົາມີ



ເມື່ອເຮົາ ສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງ $\left|x^2-4x\right|$ ຈະໄດ້ວ່າ

- ຖ້າ $x<0 \vee x>4$ ແລ້ວ $x^2-4x>0$ ດັ່ງນັ້ນ, $\left|x^2-4x\right|=x^2-4x$
- ຖ້າ $0<x<4$ ແລ້ວ $x^2-4x<0$ ດັ່ງນັ້ນ, $\left|x^2-4x\right|=4x-x^2$

ເຮົາໄດ້ $\int_{-1}^{2}\left|x^2-4x\right|dx=\int_{-1}^{0}\left(x^2-4x\right)dx+\int_{0}^{2}\left(4x-x^2\right)dx$

$$=\left(\frac{x^3}{3}-2x^2\right)\Big|_{-1}^{0}+\left(2x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{0}^{2}$$

$$=\frac{7}{3}+\frac{16}{3}=\frac{23}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_{-1}^{2}\left|x^2-4x\right|dx=\frac{23}{3}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int_{1}^{4}\frac{x^3+x^2-1}{x^2}dx$ 2) $\int_{1}^{3}\left(3\sqrt{x}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)dx$ 3) $\int_{0}^{1}\left(5-7x\right)^4dx$

4) $\int_{0}^{1}5^{2x-1}dx$ 5) $\int_{1}^{2}3^{1-x}dx$ 6) $\int_{-1}^{1}9\cdot4^{x+2}dx$

7) $\int_{0}^{3}x\left|x-1\right|dx$ 8) $\int_{0}^{3}\left|x^2-2x\right|dx$ 9) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}}\sin 5xdx$

10) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin xdx$ 11) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 xdx$ 12) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}}\cot^2 2xdx$

2. ຈົ່ງຊອກ $f\left(x\right)$ ແລະ ຄ່າຂອງ a ຈາກສົມຜົນ $\frac{d}{dx}\int_{a}^{x}f\left(t\right)dt=x^3-2x^2+x+4,\ a<0$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນເພື່ອຊອກຫາ $f\left(x\right)$

1) $f\left(x\right)=x+2\int_{0}^{1}f\left(t\right)dt$ 2) $f\left(x\right)=x^2+x\int_{0}^{1}f\left(t\right)dt$